அட்டவணை 1.3 – உயிர்திரவங்களின் pH எல்லைகள்

வ. எண்	உயிர் திரவங்கள்	pH
1	இரத்தம்	7.35 - 7.40
2	கண்ணீர்	7.20 - 7.40
3	உமிழ்நீர்	6.40 - 7.00
4	இரைப்பைச் சாறு	1.50 - 3.00
5	கணைய நீர்	7.50 - 8.00
6	திசு இடைத் திரவம்	7.20 - 7.40
7	உள்செல் திரவம்	6.50 - 6.90
8	சிறுநீர்	5.00 - 7.50
9	மூளைத் தண்டுவட திரவம்	7.20 - 7.40

அட்டவணை **1.4** – உடல் திரவங்களின் தாங்கல் அமைப்புகள்

வ. எண்	உடல் திரவம்	தாங்கல் அமைப்பு
1	இரத்தம்	பைகார்பனேட்,
2	திசு இடைத் திரவம்	புரதம் மற்றும் ஹீமோகுளோபின் தாங்கல் அமைப்பு
3	உள்செல் திரவம்	பைகார்பனேட் தாங்கல் அமைப்பு புரதம் மற்றும் பாஸ்பேட் தாங்கல் அமைப்பு

இரத்தத்தின் பல்வேறு தாங்கல் அமைப்புகள்

இரத்தம், நான்கு தாங்கல் அமைப்புகளை கொண்டுள்ளன. அவையாவன,

- பைகார்பனேட் தாங்கல் அமைப்பு
- பாஸ்பேட் தாங்கல் அமைப்பு
- புரதத் தாங்கல் அமைப்பு
- ஹீமோகுளோபின் தாங்கல் அமைப்பு



வெவ்வேறு தாங்கல் அமைப்புகளில், கார்பன் டை ஆக்ஸைடை கையாள்வதற்கான, இரத்தத்தின் தாங்கல் திறன் அளவிடப்பட்டது. அதன் மதிப்புகள் பின்வருமாறு மாறுபடுகிறது: ஹீமோகுளோபின் -62%, பாஸ்பேட்- 22%, பிளாஸ்மா புரதம் 11% மற்றும் பைகார்பனேட் தாங்கல் அமைப்பு 5%.

பைகார்பனேட் தாங்கல் அமைப்பு

பைகார்பனேட் தாங்கல் அமைப்பானது கார்பானிக் அமிலம் மற்றும் பைகார்பனேட்டை அயனிகளை கொண்டுள்ளது. பைகார்பனேட் தாங்கல் அமைப்பின் pKa மதிப்பு 6.1. இது இரத்த பிளாஸ்மாவின் முக்கியமான தாங்கல் அமைப்பாகும். எரிபொருள் வளர்சிதை மாற்றத்தின்போது வெளிப்படும் கார்பன் டை ஆக்ஸைடானது, கார்பாக்ஸி அன்ஹைட்ரேஸ் எனும் நொதி முன்னிலையில் நீருடன் வினைப்பட்டு கார்பானிக் அமிலத்தை $[H_2CO_3]$ உருவாக்குகிறது.. கார்பானிக் அமிலம் ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலமாகும், பகுதியளவே அயனியுற்று, பைகார்பனேட் $[HCO_3^-]$ அயனிகளாகவும், H^+ அயனிகளாகவும் பிரிகையடைகின்றன.

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

காரத்தை சேர்ப்பதால், H^+ அயனி நீக்கப்படுகிறது, கார்பானிக் அமிலம் பிரிகையடைந்து ஹைட்ரஜன் அயனிகளும், பைகார்பனேட் அயனிகளும் உருவாகின்றன. கரைந்துள்ள CO_2 வானது நீருடன் வினைப்பட்டு, கார்போனிக் அமில அளவுகளை சரிநிரப்புகிறது. CO_2 செறிவளவுகள் அதிகமாகும்போது, அதிகளவு

Unit 1_001-059.indd 43 11/06/18 6:08 PM